【软考达人】

软考资料免费获取

1、最新软考题库

2、软考备考资料

3、考前压轴题

微信扫一扫，立马获取

6W+免费题库

免费备考资料

PC版题库：ruankaodaren.com

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



希赛

案例特训专题2

（需求工程）

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



Web开发

希赛

- 需求获取（★★★）
- 需求分析（★★★★★）

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



需求开发 – 需求获取

希赛

需求获取方法

方法	特点
收集资料	把与系统有关的、对系统开发有益的信息收集起来。
阅读历史文档	对收集数据性的信息较为有用。
用户访谈	1对1-3，有代表性的用户，了解主观想法，交互好。成本高，要有领域知识支撑。
问卷调查	用户多，无法一一访谈，成本低。
现场观摩	针对较为复杂的流程和操作。
参加业务实践	有效地发现问题的本质和寻找解决问题的办法。
联合需求计划（JRP）	高度组织的群体会议，各方参与，了解想法，消除分歧，交互好，成本高。
情节串联板【原型前身】	一系列图片，通过这些图片来讲故事。
抽样调查	基于数理统计，降低成本，快速获取。 样本大小=α*（可信度系数/可接受的错误）^{2} 注：α一般取0.25

软考达人 专业软考备考平台 免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



需求开发 – 需求获取

希赛

可信度系数

可信度	可信度系数		可信度	可信度系数
99%	2.58		95%	1.96
98%	2.33		90%	1.65
97%	2.17		80%	1.28
96%	2.05		50%	0.67

例如，如果希望订单样本集包含的所有情况具有90%的可信度，那么样本大小计算如下：

$$样本大小 = 0.25\times(1.65/(1-0.90))^2 = 68.0625$$

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



需求开发 – 需求获取

希赛

□ 用户访谈

工作内容	要点
一、准备访谈	步骤： 1、确定访谈目的。 2、确定访谈哪些用户。 3、准备一些详细的访谈问题【开放式和封闭式相结合】。 4、作出最终的访谈安排。 此外：领域知识培训，充分阅读相关材料。
二、访谈过程	注意事项： 1、限制访谈时间。 2、寻找异常和错误情况。 3、深入调查细节。 4、认真作好记录。
三、访谈的后续工作	1、后续工作的首要任务是吸收、理解和记录访谈所获得的信息。 2、当次错过的问题，记录下来，下次再访谈。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



需求开发 – 需求获取

希赛

□ 问卷调查：通过精心设计问卷并发放和收集，获取用户需求

工作内容	要点
三个重要活动	1、确定问题及其类型。开放式和封闭式结合问题。能预见用户可能的回答。 2、编写问题。注意使用“用户的语言”，问题简短、不含糊，但避免过度明确。 3、设计问卷调查表的格式。
缺陷或挑战	1、未见面，无法从用户的表情等其他动作来获取一些更隐性的信息，用户也没机会立即澄清对问题有含糊或错误的回答。 2、用户不重视，不认真对待，使得反馈的信息不全面。 3、不利于对问题进行展开的回答，无法了解一些细节问题。 4、无法保证用户会回答问题或进一步说明所有问题。
提升问卷返还率	1、向所有的工作人员解释问卷的目的，以及如何填。 2、强调这份问卷哪些人员必须填写。 3、拜托相关领导督促填写并及时返还。 4、合理设计，尽量减少回答问卷所花费的时间。 5、设置一些奖品或奖励，激励大家及时返还问卷。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供海量软考题库，1T免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



需求开发 – 需求获取

希赛

□ 联合需求计划（JRP）：通过高度组织的群体会议来分析企业内的问题并获取需求

工作内容	要点
工作步骤	1、实施前，制订详细议程，并严格遵照议程进行。 2、按照既定的时间安排进行。 3、尽量完整的会议纪要。 4、避免使用专业术语。 5、运用解决冲突的技能。 6、会议期间应设置间歇时间。 7、鼓励团队取得一致意见。 8、保证参加JRP的所有人员能够遵守事先约定的规则。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



案例分析练习题1

希赛

某企业委托软件公司开发一套运动器材综合销售平台，以改进已有的销售管理系统，拓展现有的实体店销售模式，综合管理线上线下的器材销售业务。该软件公司组建项目组开发该系统，现正处于需求获取阶段。经过项目组讨论，由于目标系统业务功能比较复杂，所以在需求获取中针对不同类型的业务需求，采用不同的需求获取方法。项目组列出可选的需求获取方法包括：用户访谈、联合需求计划（JRP）、问卷调查、文档分析和实地观察等。

需求获取的要求如下：

（1）获取已有销售管理系统中所实现的实体店销售模式和过程；

（2）获取系统的改进需求和期望增加的业务功能；

（3）获取当前业务过程中的详细数据并深入了解这些数据产生的原因；

（4）从企业管理人员、销售人员、各种文档资源等尽可能多的来源获取需求；

（5）消除需求中出现的冲突，尽可能获取全面、一致的需求；

（6）尽可能多地让用户参与需求获取过程。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



案例分析练习题1

希赛

【问题1】（10分）

联合需求计划（JRP）是一种流行的需求获取方法。请说明什么是JRP，JRP与其它需求获取方法相比有什么优势?

【问题2】（12分）

针对题目中所描述的需求获取要求（1）～（6），选择最适合的需求获取方法填入表1-1中的（a）～（f）处。

表1-1 需求获取方法选择

需求获取要求	需求获取方法
(1)	(a)
(2)	(b)
(3)	(c)
(4)	(d)
(5)	(e)
(6)	(f)

【问题3】（3分）

由于该企业销售规模较大，所积累的企业业务文档数量庞大，所以只能通过抽样实现不同类型的文档分析。如果对于每种类型的文档要求90%的可信度（可信度因子为1.645），那么不同类型的文档分别需要抽样多少份就能达到该要求?

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



案例分析练习题1

希赛

【问题1】

联合需求计划是一个通过高度组织的群体会议来分析企业内的问题并获取需求的过程，它是联合应用开发的一部分。JRP是一种相对来说成本较高的需求获取方法，但也是十分有效的一种。它通过联合各个关键用户代表、系统分析师、开发团队代表一起，通过有组织的会议来讨论需求。JRP将会起到群策群力的效果，对于一些问题最有岐义的时候、对需求最不清晰的领域都是十分有用的一种方法。优势：1、发挥用户和管理人员参与系统开发过程的积极性，提高系统开发效率；2、降低系统需求获取的时间成本，加速系统开发周期；3、采用原型确认系统需求并获取设计审批，具有原型化开发方法的优点。

【问题2】

(a) 实地考察或文档分析

(b) 用户访谈或联合需求计划

(c) 用户访谈或联合需求计划

(d) 问卷调查或文档分析

(e) 联合需求计划

(f) 联合需求计划

【问题3】

样本大小 = $0.25\times(1.645/(1-0.90))^2 = 67.65063$

因此，需要抽取68份文档

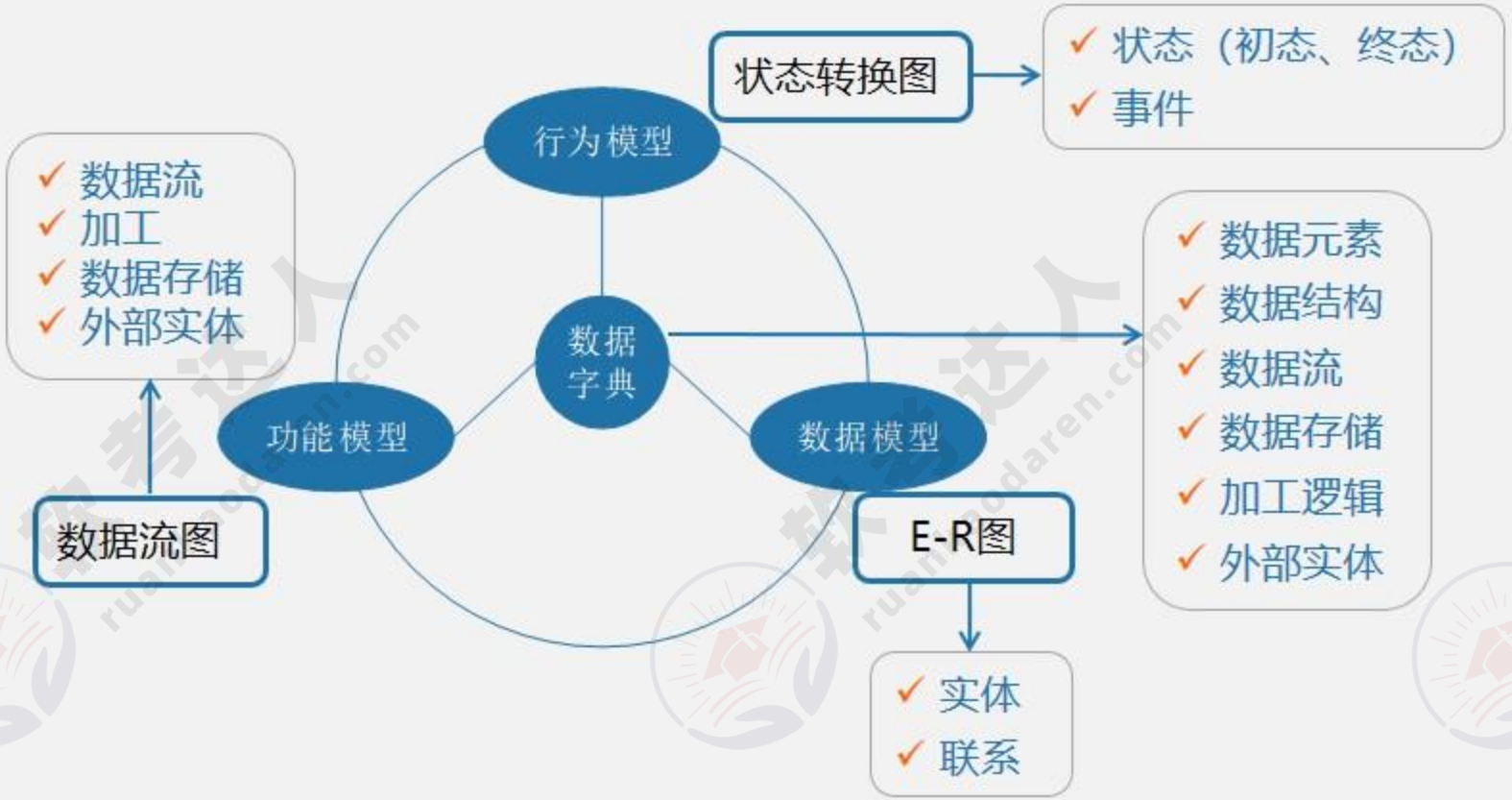
软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



需求工程 – 需求开发 – 需求分析 – SA

希赛



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



需求工程 – 需求开发 – 需求分析 – SA – DFD

希赛

元　素	说　明	图　元
数据流	由一组固定成分的数据组成，表示数据的流向。每个数据流通常有一个合适的名词，反映数据流的含义	
加工	加工描述了输入数据流到输出数据流之间的变换，也就是输入数据流做了什么处理后变成了输出数据流	
数据存储（文件）	用来表示暂时存储的数据，每个文件都有名字。流向文件的数据流表示写文件，流出的表示读文件	
外部实体	指存在于软件系统外的人员或组织	

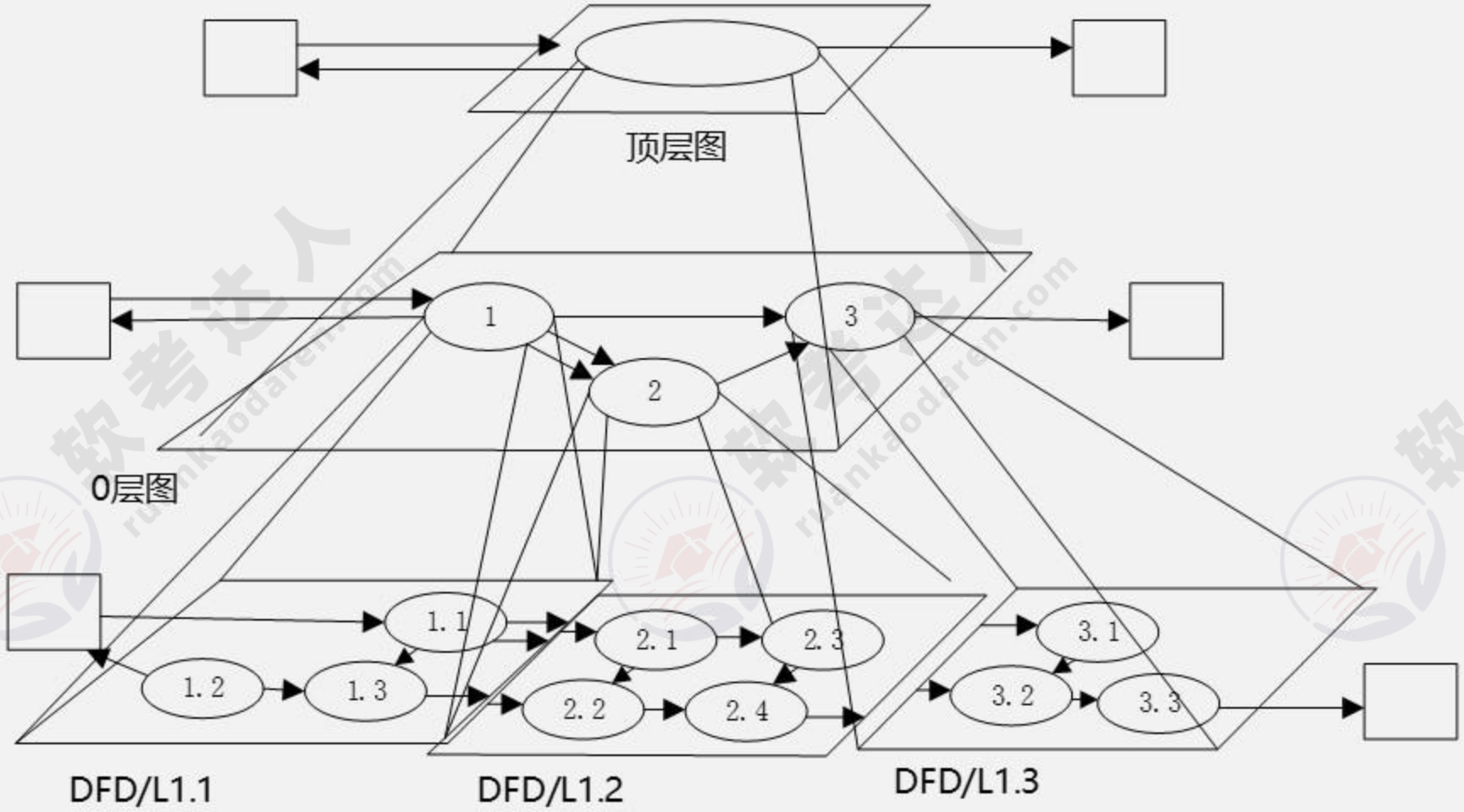
软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



需求工程 – 需求开发 – 需求分析 – SA – DFD

希赛



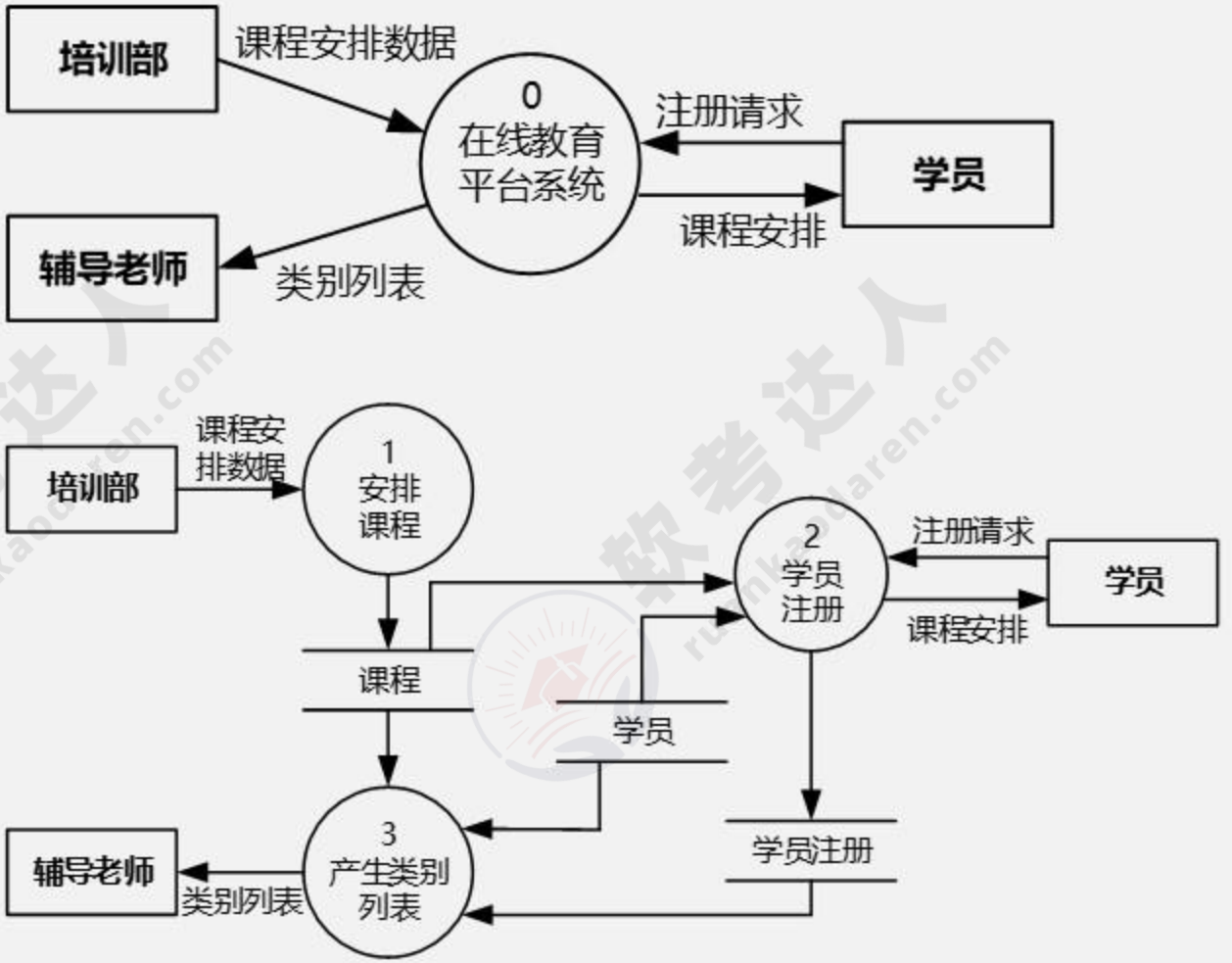
软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



需求工程 – 需求开发 – 需求分析 – SA – DFD

希赛



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



希赛

- 父图与子图之间的平衡
- 子图内平衡



（a）黑洞　　（b）奇迹　　（c）灰洞

异常现象

黑洞：一个加工只有输入数据流而无输出数据流。

奇迹：一个加工只有输出数据流而无输入数据流。

灰洞：若一个加工的输入数据流无法通过加工产生输出流。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



需求工程 – 需求开发 – 需求分析 – SA

希赛

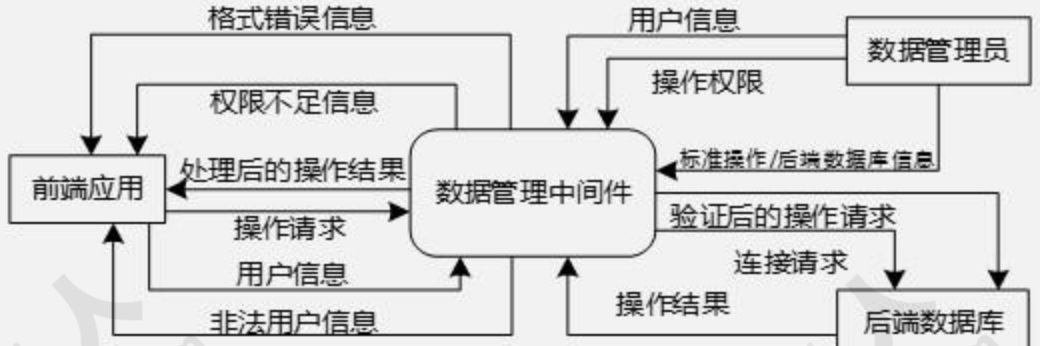
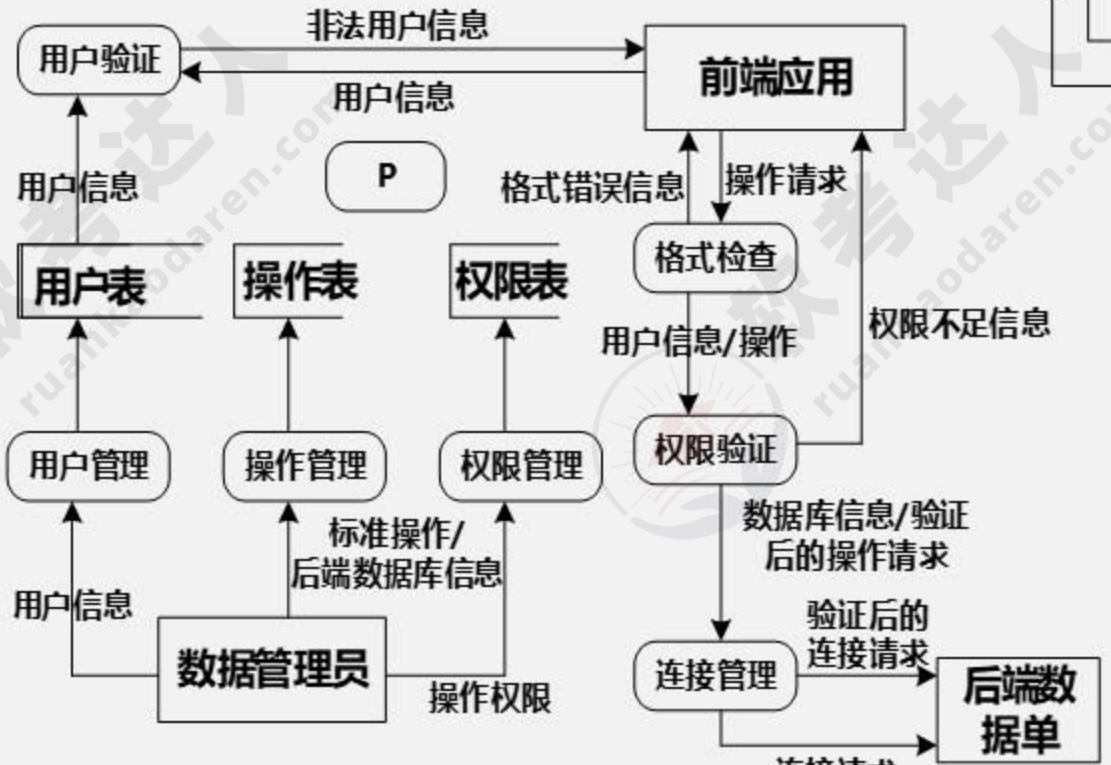


图1 顶层数据流图↑

图2 0层数据流图↓



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com

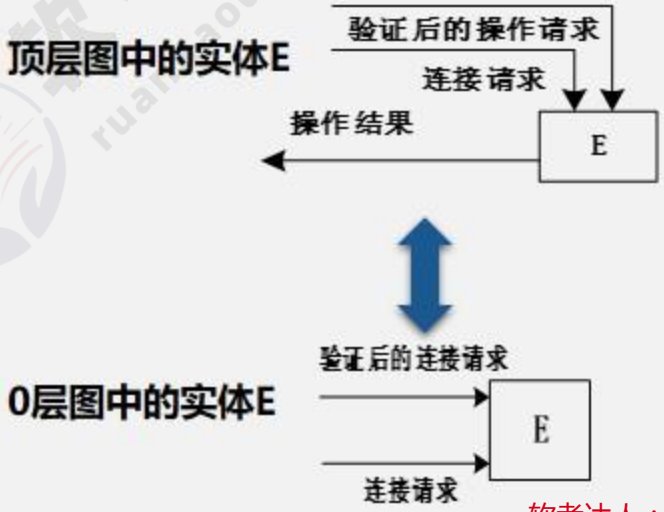


答题技巧

希赛

- 详细分析试题说明
- 利用数据平衡原则

数据管理员可通过中间件进行用户管理、操作管理和权限管理。用户管理维护用户信息，用户信息（用户名、密码）存储在用户表中；操作管理维护数据实体的标准操作及其所属的后端数据库信息，标准操作和后端数据库信息存放在操作表中；权限管理维护权限表，该表存储用户可执行的操作信息。



- ✓ 数据管理员是一个外部实体；
- ✓ 中间件中有“用户管理”“操作管理”“权限管理”这些加工；
- ✓ 中间件中有“用户表”这个数据存储，且该存储与“用户管理”相关；
- ✓ 后端数据库是一个外部实体；
- ✓ 中间件中有“操作表”这个数据存储，且该存储与“操作管理”相关；
- ✓ 中间件中有“权限表”这个数据存储，且该存储与“权限管理”相关。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



答题技巧

希赛

一、补充实体

实体可能是：

（1）人物角色：如 客户、管理员、主管、经理、老师、学生

（2）组织机构：如 银行、供应商、募捐机构

（3）外部系统：如 银行系统、工资系统、后台数据库（当要开发的是中间件时）

二、补充存储

存储的文字方面特征： “**文件” “**表” “**库” “**清单” “**档案”

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



答题技巧

希赛

三、补充数据流

1、数据平衡原则

（1）顶层图与0层图对比，是否有顶层图有，但0层图无的数据流，或反之。

（2）检查图中每个加工，是否存在只有入没有出，或只有出没有入，或根据输入的数据无法产生对应的输出的情况。

2、按题目说明与图进行匹配

说明中的每一句话，都能与图中有对应关系，当把说明中的实体与数据流标识出来之后，容易缩小对应范围，找出纰漏。

四、补充加工名

加工是用于处理数据流的，所以要补充加工名，可以把该加工涉及的数据流在说明中标识出来，再在数据流名称所在的句子中，找“动词+名词”的结构，分析是否可作为加工。

“动词+名词”如：生成报告，发出通知，批改作业，记录分数，当然这只是普遍情况，也有例外，如物流跟踪、用户管理。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



案例分析练习题2

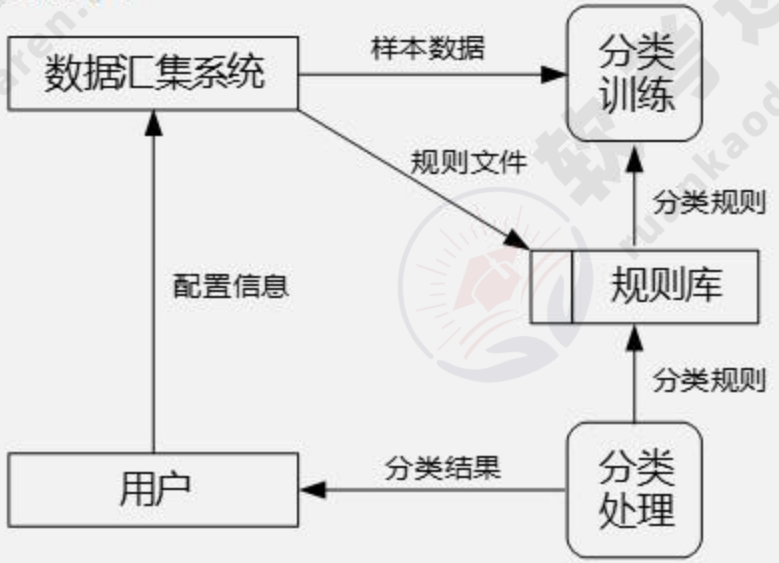
希赛

希赛公司拟开发一个商业情报处理系统，使公司能够及时针对市场环境的变化及时调整发展战略，以获取最大的商业利益。项目组经过讨论，决定采用结构化分析和设计方法。在系统分析阶段，为了更好地对情报数据处理流程及其与外部角色的关联进行建模，项目组成员分别给出了自己的设计思路：

（1）小张提出先构建系统流程图（System Flow charts），以便更精确地反映系统的业务处理过程及数据的输入和输出；

（2）小李提出先构建系统数据流图（Data Flow Diagrams），来展现系统的处理过程和定义业务功能边界，并给出了情报分类子系统的0层和1层数据流图，后者如图所示。

项目组经讨论确定以数据流图作为本阶段的建模手段。工程师老王详细说明了流程图和数据流图之间的区别与联系，并指出了图中的数据流图存在的错误。



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



案例分析练习题2

希赛

【问题1】

流程图和数据流图是软件系统分析设计中常用的两种手段，请用300字以内文字简要说明流程图与数据流图的含义及其区别，并说明项目组为何确定采用数据流图作为建模手段。

【问题2】

请分析指出图中所示的数据流图存在的错误及其原因，并针对1层数据流图绘制出情报分类子系统的0层数据流图。

【问题3】

高质量的数据流图是可读的、内部一致的并能够准确表示系统需求。请用300字以内文字说明在设计高质量的数据流图时应考虑的三个原则。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



案例分析练习题2

希赛

【问题1】

数据流图作为一种图形化工具，用来说明业务处理过程、系统边界内所包含的功能和系统中的数据流。流程图以图形化的方式展示应用程序从数据输入开始到获得输出为止的逻辑过程，描述处理过程的控制流。两者的区别如下。

① 数据流图中的处理过程可并行；流程图在某个时间点只能处于一个处理过程。

② 数据流图展现系统的数据流；流程图展现系统的控制流。

③ 数据流图展现全局的处理过程，过程之间遵循不同的计时标准；流程图中处理过程遵循一致的计时标准。

④ 数据流图适用于系统分析中的逻辑建模阶段；流程图适用于系统设计中的物理建模阶段。

【问题2】

存在的错误有以下4种：

（1） “分类训练”加工：只有输入没有输出，产生数据黑洞。

（2） “分类处理”加工：有输出没有输入，无中生有。

（3） “规则文件”数据流：外部实体没有经过加工处理，直接到数据存储。

（4） “配置信息”数据流：外部实体之间没有加工处理，存在直接数据流。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1T免费软考备考资料

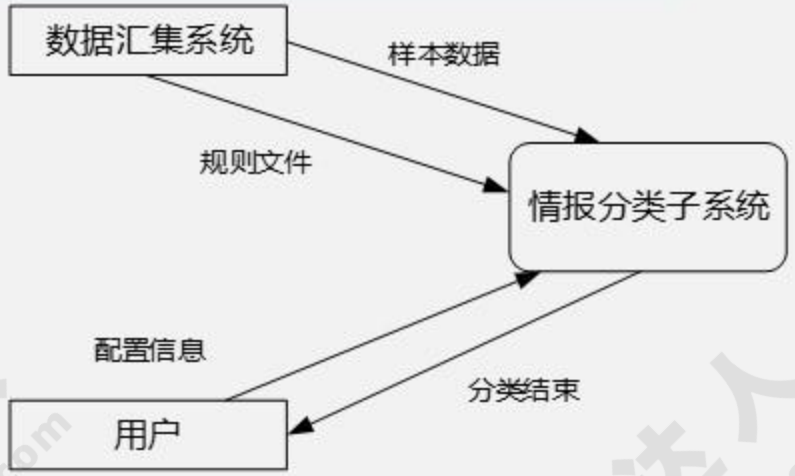
手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



案例分析练习题2

希赛

【问题2】



【问题3】

高质量数据流图设计时应考虑的三个原则如下：

（1）复杂性最小化原则。数据流图分层结构就是把信息划分为小的且相对独立的一大批子集例子，这样就可以单独考查每一个数据流图。如果要了解某个过程更加详细的信息，可以跳转到该过程的下一层；如果要知道一个数据流图如何与其他数据流图相关联，可以跳转到上一层的数据流图进行考查。

（2）接口最小化原则。接口最小化是复杂性最小化的一种具体规则。在设计模式时，应使得模型中各个元素之间的接口数或连接数最小化。

（3）数据流一致性原则。一个过程和它的过程分解在数据流内容中是否有差别？是否存在有数据流出但没有相应的数据流入的加工？是否存在有数据流入但没有相应的数据流出的加工？

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



UML

希赛

UML图

静态图（结构图）

- 类图：一组类、接口、协作和它们之间的关系
- 对象图：一组对象及它们之间的关系
- 构件图：一个封装的类和它的接口
- 部署图：软硬件之间的映射
- 制品图：系统的物理结构
- 包图：由模型本身分解而成的组织单元，以及它们之间的依赖关系
- 组合结构图

动态图（行为图）

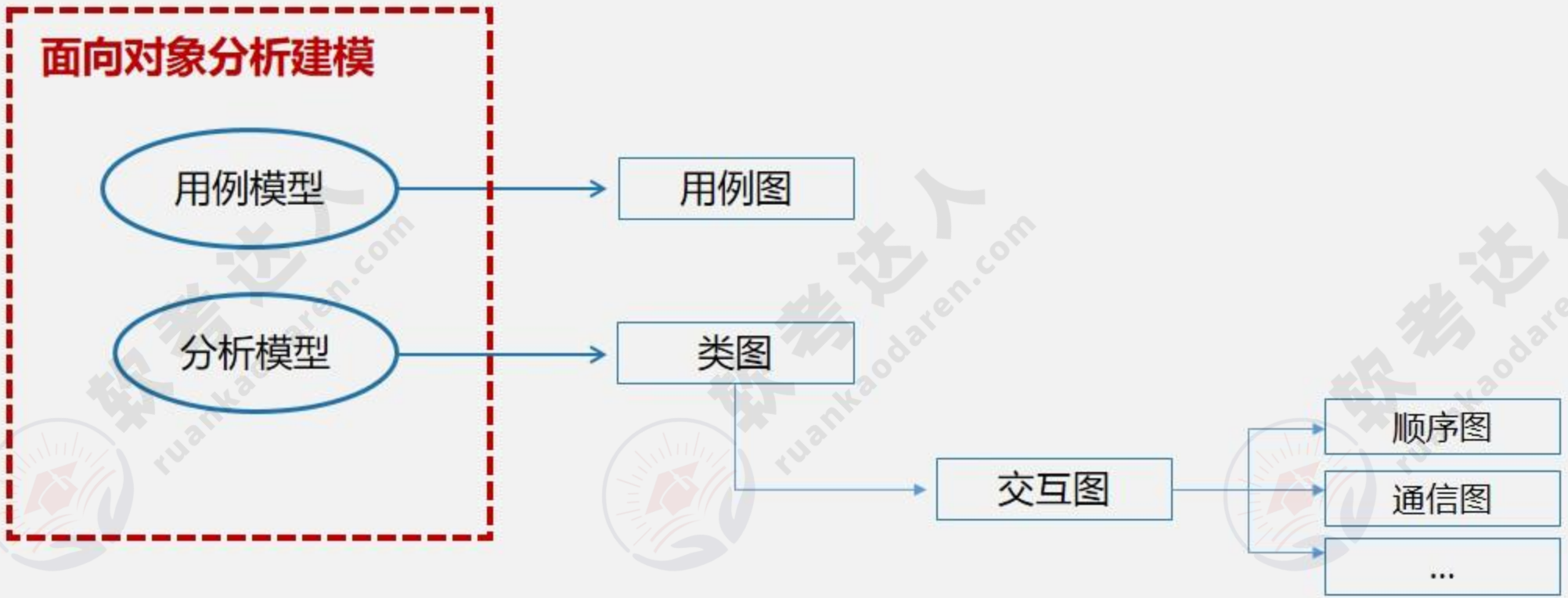
- 用例图：系统与外部参与者的交互
- 顺序图：强调按时间顺序
- 通信图（协作图）
- 定时图：强调实际时间
- 交互概览图
- 活动图：类似程序流程图，并行行为
- 状态图：状态转换变迁

交互图

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com

面向对象分析



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com

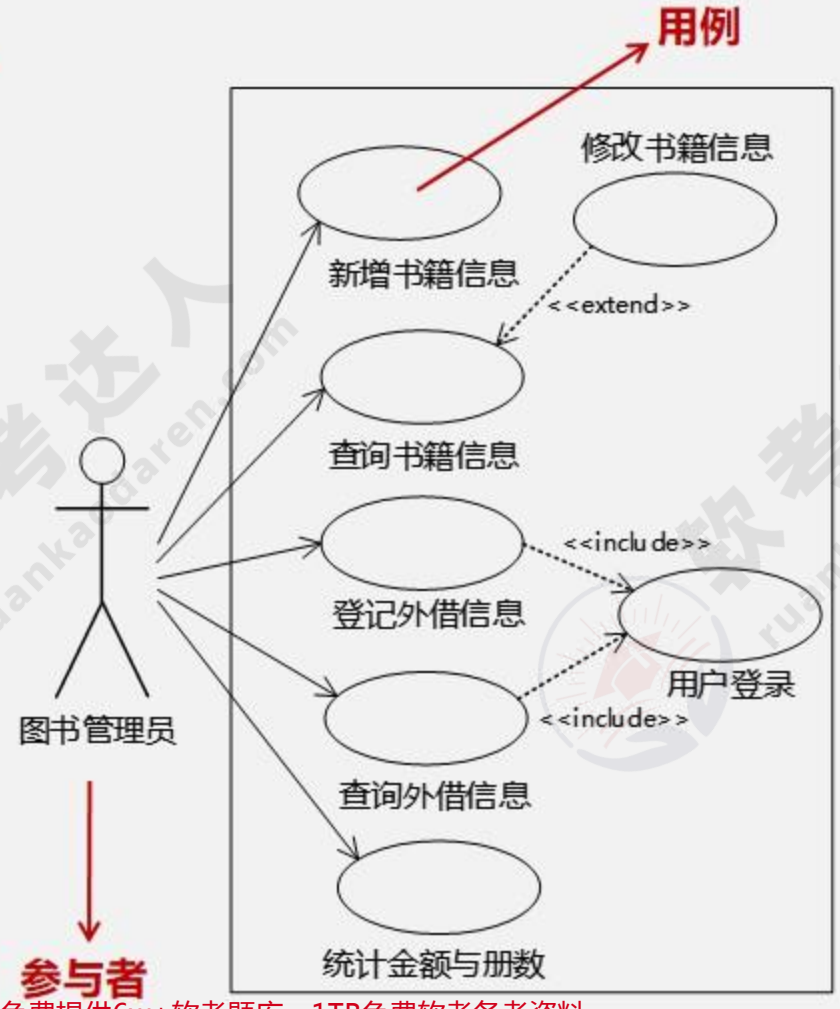


用例图

希赛

用例图描述一组用例、参与者及它们之间的关系。

- ✓ 用户角度描述系统功能；
- ✓ 参与者是外部触发因素；
- ✓ 用例是功能单元。



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



用例图

希赛

【用例模型】建立流程

第一步：识别参与者【参与者：用户、组织、外部系统，时间】

第二步：合并需求获得用例

第三步：细化用例描述【】

第四步：调整用例模型（可选步骤）【关系包括：包含关系、扩展关系、泛化关系】

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



用例图

希赛

细化用例描述【登录用例】



用例名称:	登录	
用例ID:	ESHOP_002.1	
角色:	普通用户	
用例说明:	用例主要功能是实现登录，起始于普通用户的登录	
前置条件:	启动程序，进入登录界面	
基本事件流:	参与者动作	系统响应
	1.用户输入基本信息（登录名和密码），点击确定按钮	2.系统查找数据库，看该用户是否在数据库中。 若存在则进入主页面；若不存在，则进入2.2.2； 若未输入，则进入2.2.2
其它事件流:	无	
异常事件流:	参与者动作	系统响应
	2.2.2未输入用户名 2.2.1用户名不存在 2.1.2未输入密码 2.2.2密码不正确	2.1.1提示用户名或密码不能为空 2.2.2提示用户名或密码不正确
后置条件	登录成功	

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

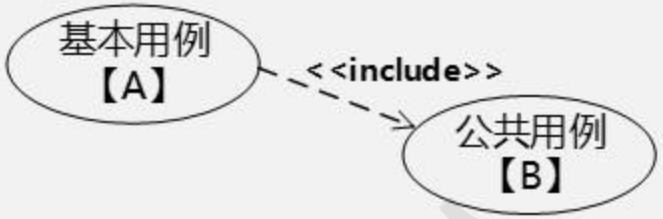
手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



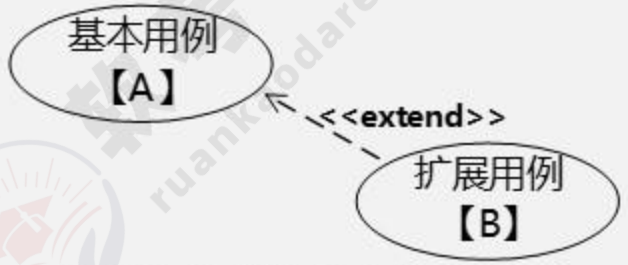
用例关系【包含、扩展、泛化】

希赛

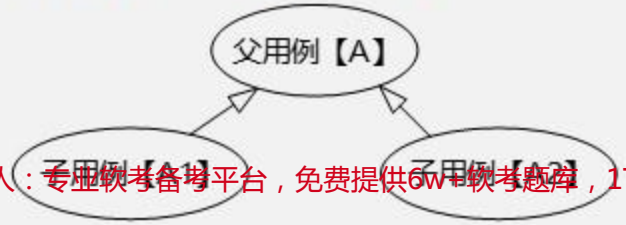
包含关系【使用关系】：从多个用例中提取公共行为，提取出来的**公共用例称为抽象用例**，而把**原始用例称为基本用例**。



扩展关系：一个用例明显地混合了两种或两种以上的不同场景，即根据情况可能发生多种分支，则可以将这个用例分为一个**基本用例**和一个或多个**扩展用例**。



泛化关系：当多个用例共同拥有一种类似的结构和行为的时候，可以将它们的共性抽象成为父用例，其他的用例作为泛化关系中的子用例。子用例继承了父用例所有的结构、行为和关系。



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

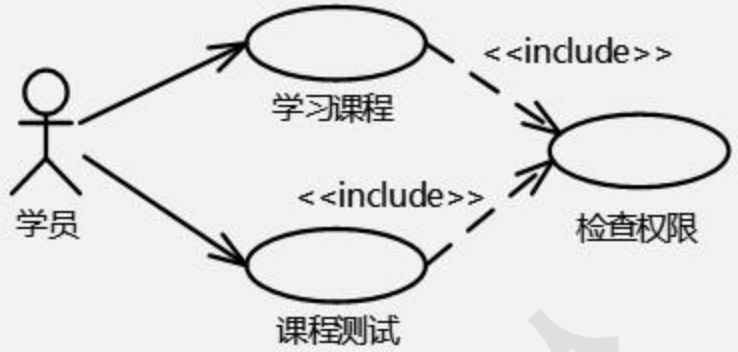
手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



用例关系【包含、扩展、泛化】

希赛

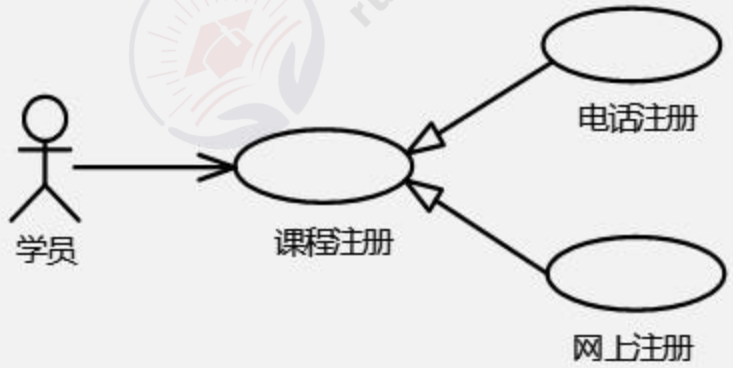
包含关系



扩展关系



泛化关系



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



例题讲解

希赛

在某银行业务的用例模型中：“取款”和“存款”两个用例中都需要执行查询余额的功能，将查询余额提取成独立的用例，那么“取款”和“存款”用例与“查询余额”用例之间的关系属于（ ）。

A 扩展关系　　B 包含关系　　C 依赖关系　　D 继承关系

采用 UML 分析用户需求时，用例 UC1 可以出现在用例 UC2 出现的任何位置，那么UC1 和 UC2 之间的关系是（ ）。

A include　　B extend　　C generalize　　D call

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



建立分析模型

希赛

【分析模型】建立流程

第一步：定义概念类

第二步：确定类之间的关系

第三步：为类添加职责

第四步：建立交互图

第五步：分析模型的详细程度问题

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



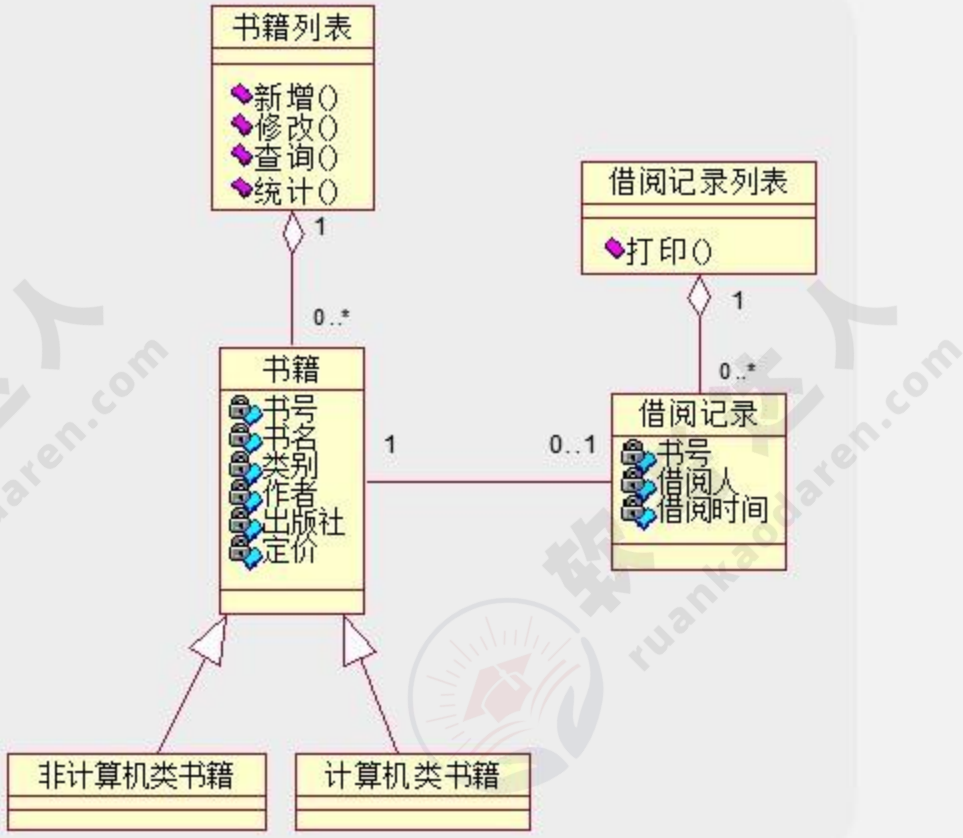
类图与对象图

希赛

类图（class diagram）：类图描述一组类、接口、协作和它们之间的关系。

对象图（object diagram）：对象图描述一组对象及它们之间的关系。对象图描述了在类图中所建立的事物实例的静态快照。

- **类名，方法名，属性名**
- **多重度**
- **关系**



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



类图与对象图

希赛

第一步：定义概念类

1、阅读和理解需求文档或用例描述。

2、筛选出名词或名词短语，建立初始类清单（候选类）。

3、将候选类分成三类，分别是显而易见的类、明显无意义的类和不确定类别的类。

4、舍弃明显无意义的类。

5、小组讨论不确定类别的类，直到将它们都合并或调整到其他两个类别，并进行相应的操作。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



类图与对象图

希赛

第一步：定义概念类【示例】

一、主事件流

1、客服人员向系统发出“开通课程”请求。

2、系统要求客服人员选择开通课程的类型（软考、考研、专业课程、自学考试、Java课程）。

3、客服人员做出选择后，系统显示相应界面，让客服人员输入信息，并自动根据权限规则生成权限。

4、客服人员输入学员的相关信息，包括学员用户名、所交费用、交费时间、选修课程名称。

5、系统确认学员所交费用和所选修课程的规定费用一致。

6、系统将所输入的信息存储建档，开通学员课程权限。

二、备选事件流

5a）如果学员所交费用少于所选修课程的规定费用，则显示所选修课程的规定费用，并要求客服人员选择修改或取消输入。

5a1）客服人员选择取消输入，则结束用例，不做存储建档工作。

5a2）客服人员选择修改用户所交费用后，转到5）。

5b）如果学员所交费用多于所选修课程的规定费用，则显示多余的费用数量，并要求客服人员选择是转换为学习币还是退还给学员。

5b1）客服人员选择转换为学习币，则把多余的费用转换为学习币，记入学员账户中，转到5）。

5b2）客服人员选择退还给学员，转到5）。

5c）如果学员所选修的课程超出了系统规定的选修人数，则提示客服人员，结束用例。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



类图与对象图

希赛

第一步：定义概念类【示例】

名词类别	概念类列表
显而易见的类	课程、学习币、学员
明显无意义的类	请求、界面、信息
不确定类别的类	学员账户、课程类型、权限、用户名、费用、课程名称

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com

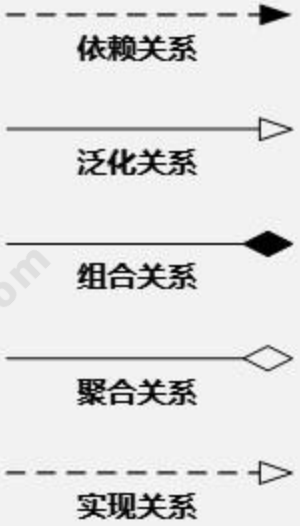


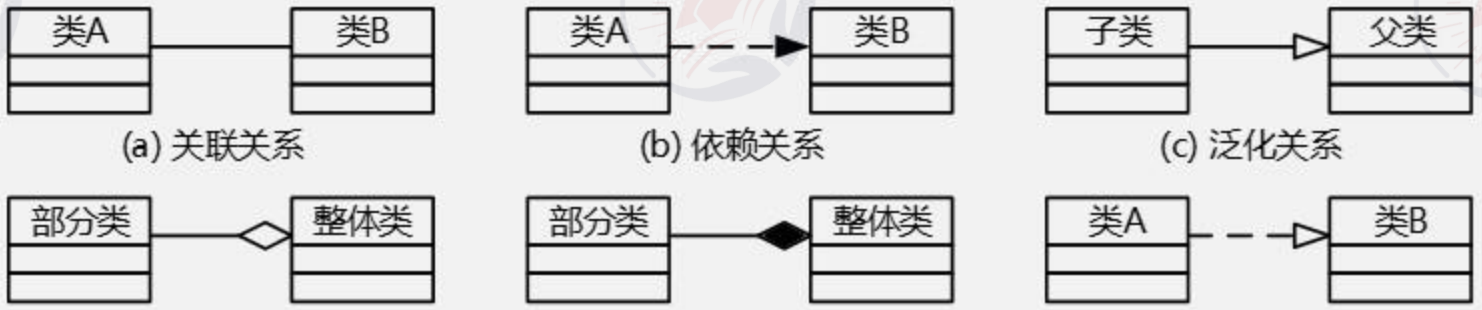
类图与对象图

希赛

第二步：确定类之间的关系

- ✓ **依赖关系**：一个事物发生变化影响另一个事物。
- ✓ **泛化关系**：特殊/一般关系。
- ✓ **关联关系**：描述了一组链，链是对象之间的连接。
  - **聚合关系**：整体与部分生命周期不同。
  - **组合关系**：整体与部分生命周期相同。
- ✓ **实现关系**：接口与类之间的关系。





软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库 / 1T免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



例题讲解

希赛

UML用关系把事物结合在一起，（ ）描述一个事物发生变化会影响另一个事物的语义；（ ）描述特殊元素的对象可替换一般元素的对象。

A 聚合关系　　B 关联关系　　C 包含关系　　D 依赖关系

A 实现关系　　B 聚合关系　　C 泛化关系　　D 关联关系

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



例题讲解

希赛

希赛公司欲开发一个在线交易系统。为了能够精确表达用户与系统的复杂交互过程，应该采用UML的（ ）进行交互过程建模。

A 类图　　B 顺序图　　C 部署图　　D 对象图

（ ）适用于描述复杂算法的执行流程。

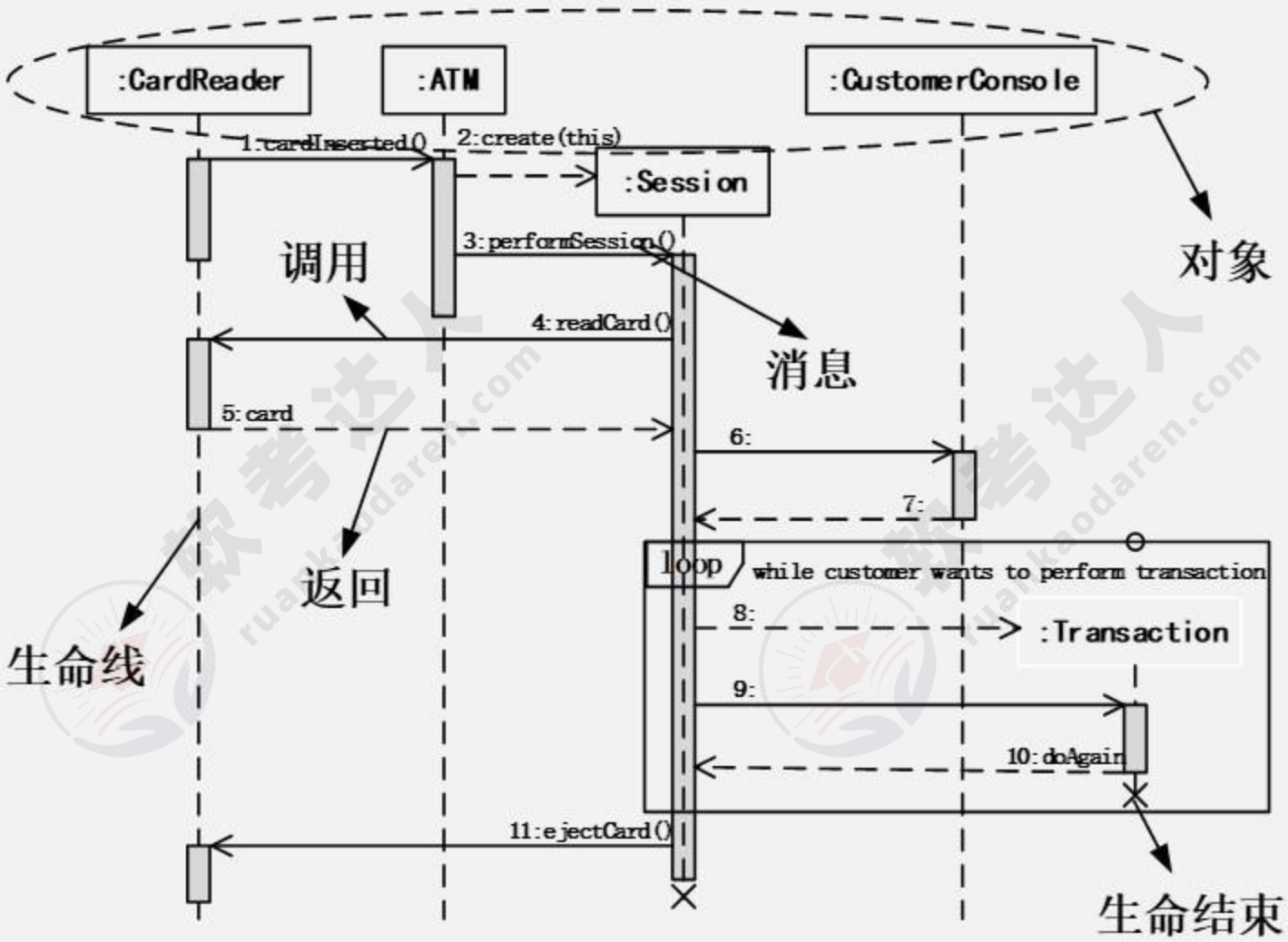
A 活动图　　B 状态图　　C 类图　　D 用例图

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com

顺序图

顺序图（sequence diagram，序列图）。顺序图是一种交互图（interaction diagram），它强调对象之间消息发送的顺序，同时显示对象之间的交互。



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

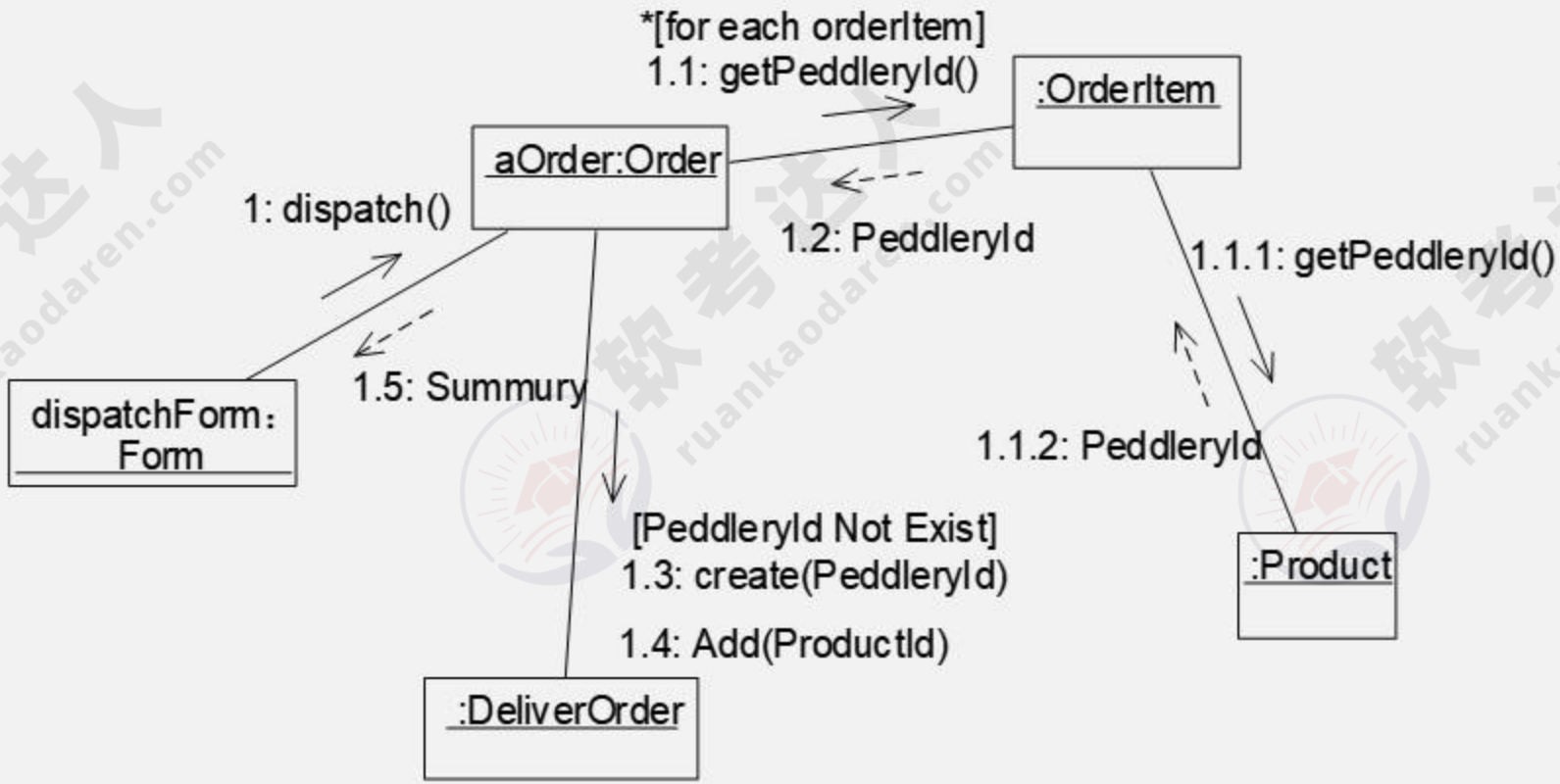
手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



通信图（协作图）

希赛

通信图（communication diagram）。通信图也是一种交互图，它强调对象之间存在的消息收发关系，而不专门突出这些消息发送的时间顺序。



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

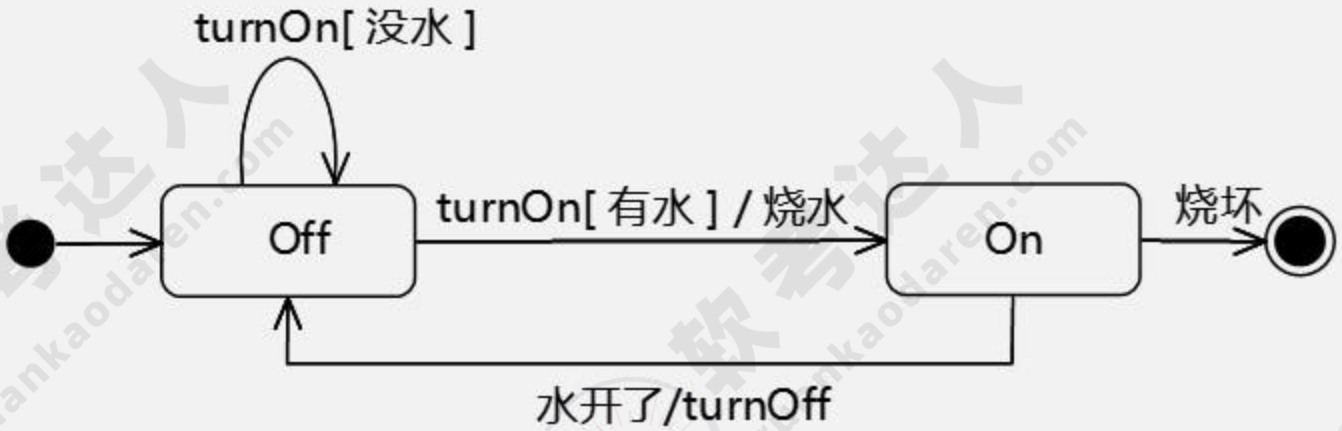
手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com

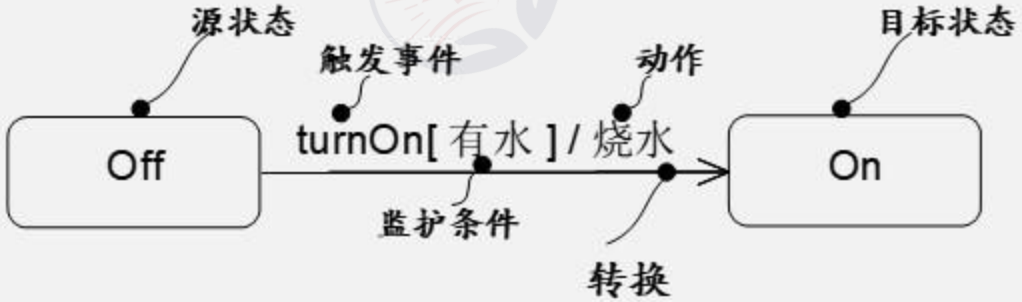


状态图

希赛

状态图（state diagram）是对类描述的补充。用于展现此类对象所具有的可能状态，以及某些事件发生时其状态转移情况。





软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



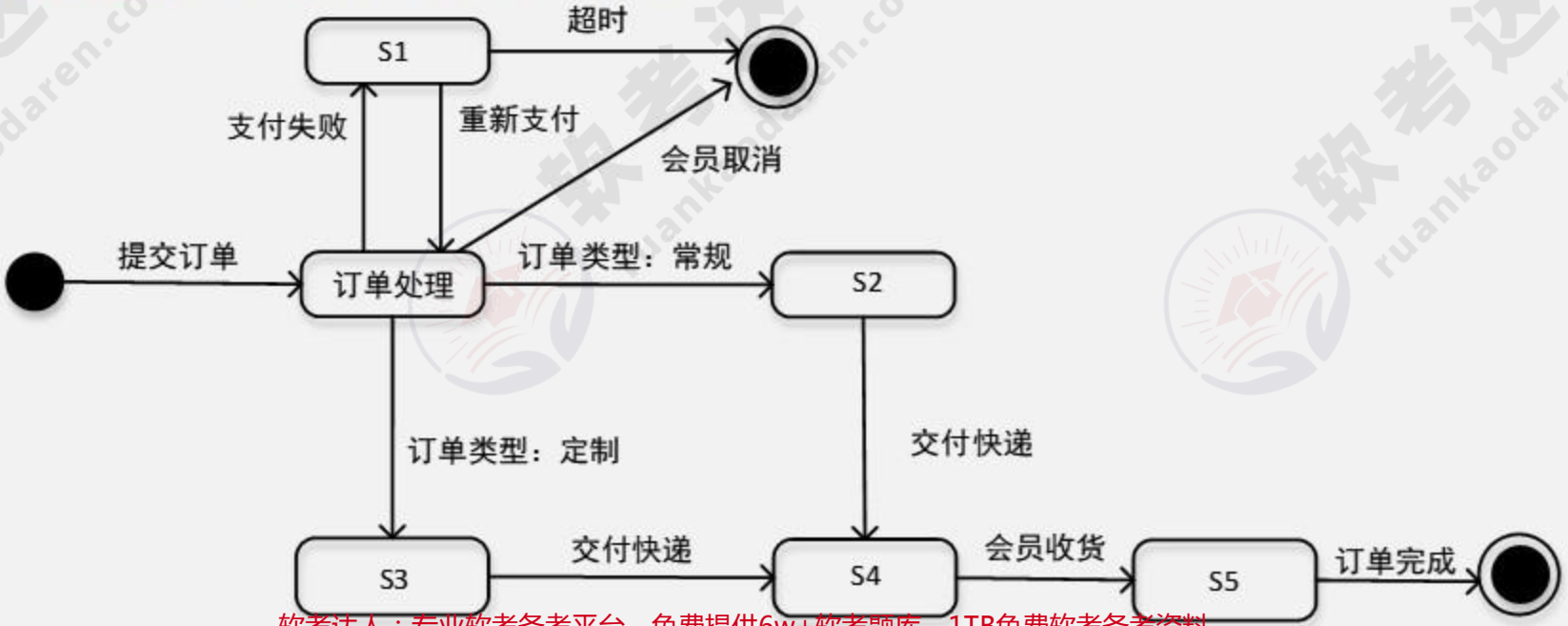
状态图

希赛

在订单处理的过程中，会员可以点击“取消订单”取消该订单。如果支付失败，该订单将被标记为挂起状态，可后续重新支付，如果挂起超时30分钟未支付，系统将自动取消该订单。订单支付成功后，系统判断订单类型：

（1）对于常规订单，标记为备货状态，订单信息发送到货运部，完成打包后交付快递发货；

（2）对于定制订单，会自动进入定制状态，定制完成后交付快递发货。会员在系统中点击“收货”按钮变为收货状态，结束整个订单的处理流程。



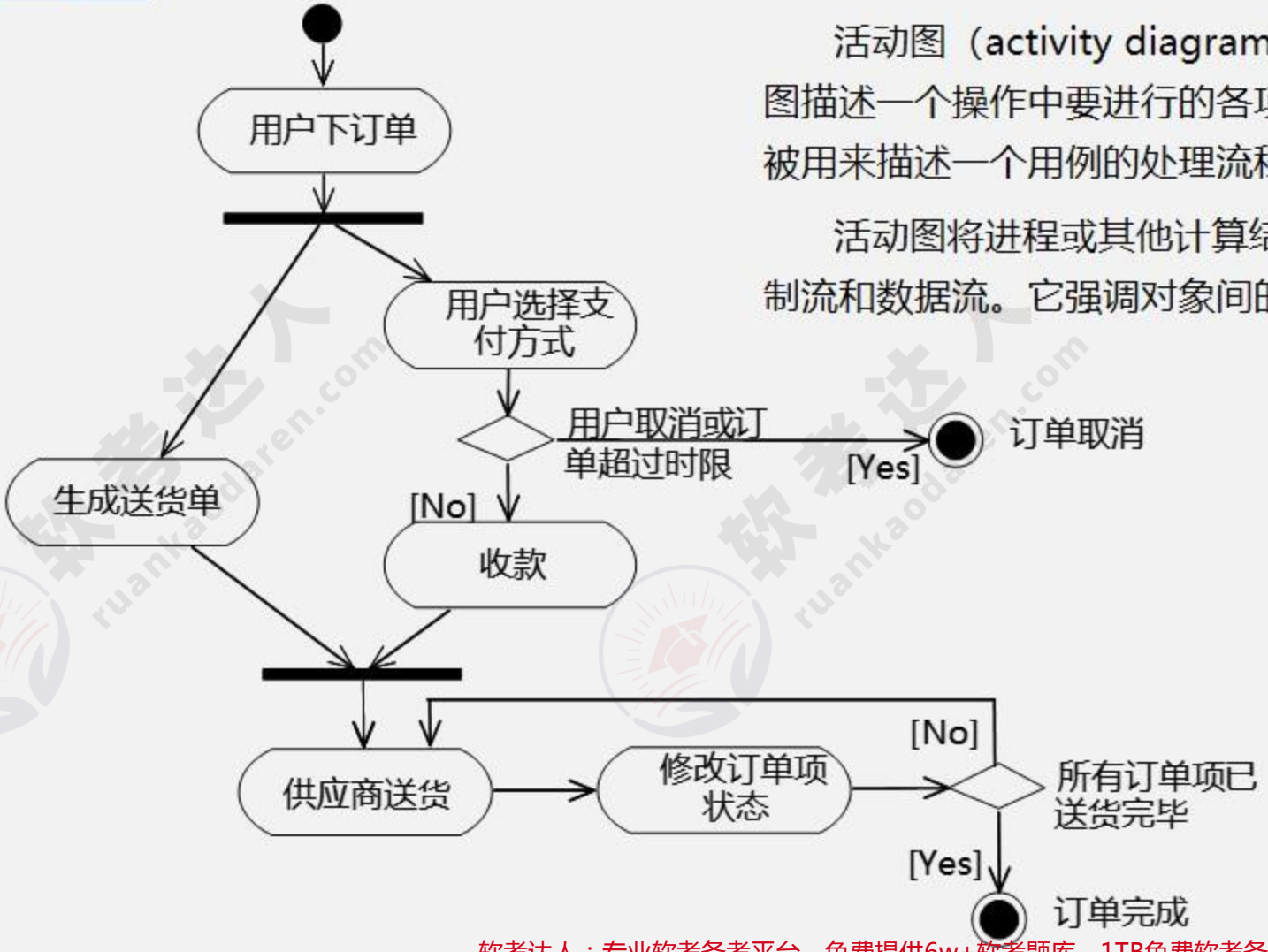
软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



活动图

希赛



活动图（activity diagram）是一种特殊的状态图。活动图描述一个操作中要进行的各项活动的执行流程。同时，也常被用来描述一个用例的处理流程或者某种交互流程。

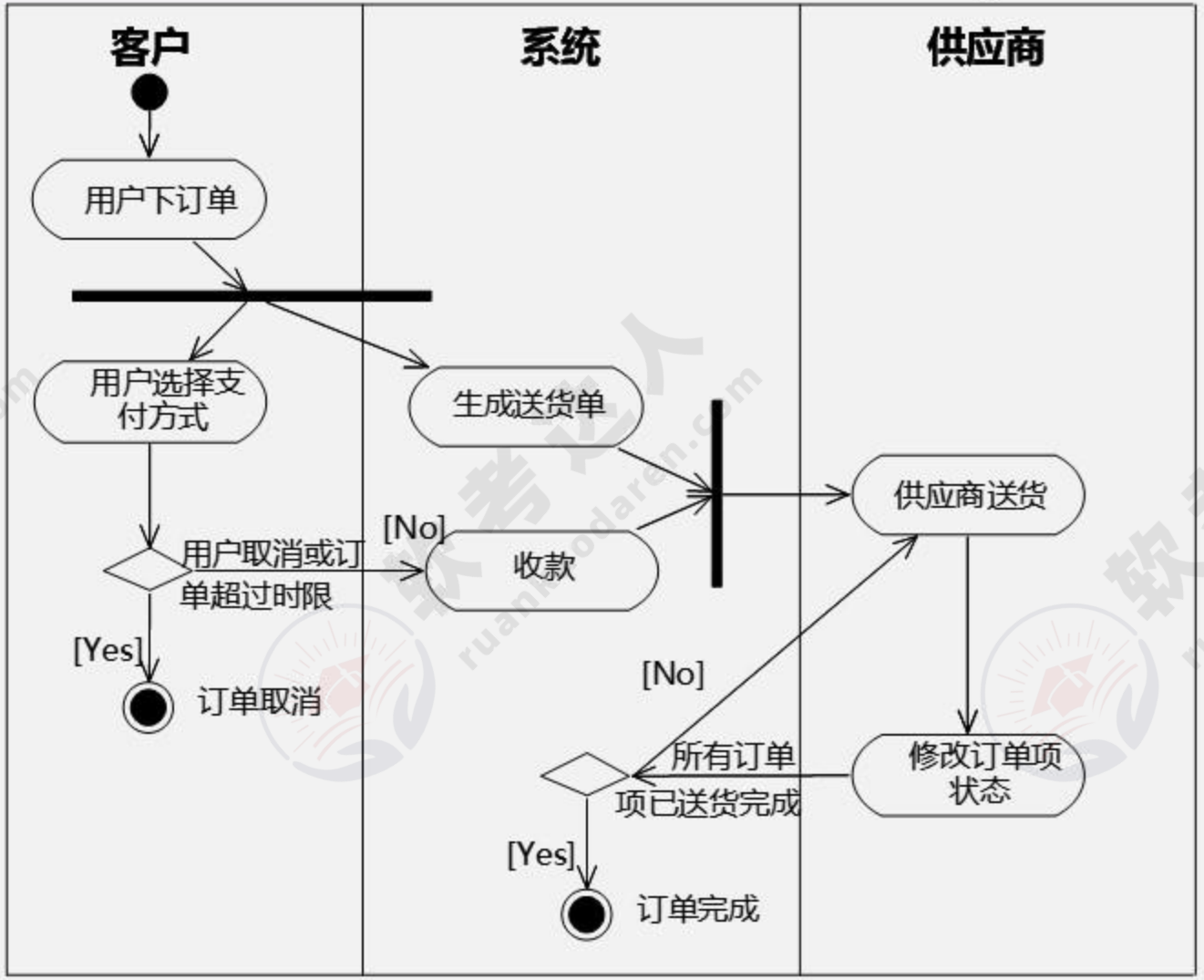
活动图将进程或其他计算结构展示为计算内部一步步的控制流和数据流。它强调对象间的控制流程。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



活动图



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

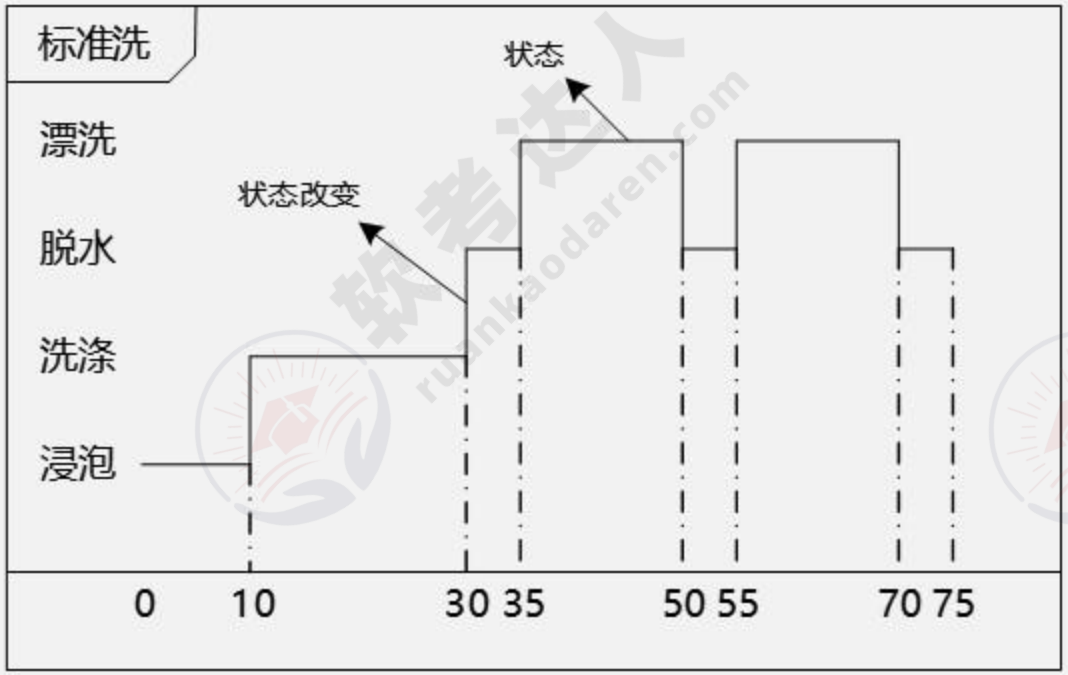
手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



定时图

希赛

定时图也叫计时图，也是一种交互图，用于展示交互过程中的真实时间信息，具体描述对象状态变化的时间点以及维持特定状态的时间段。



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

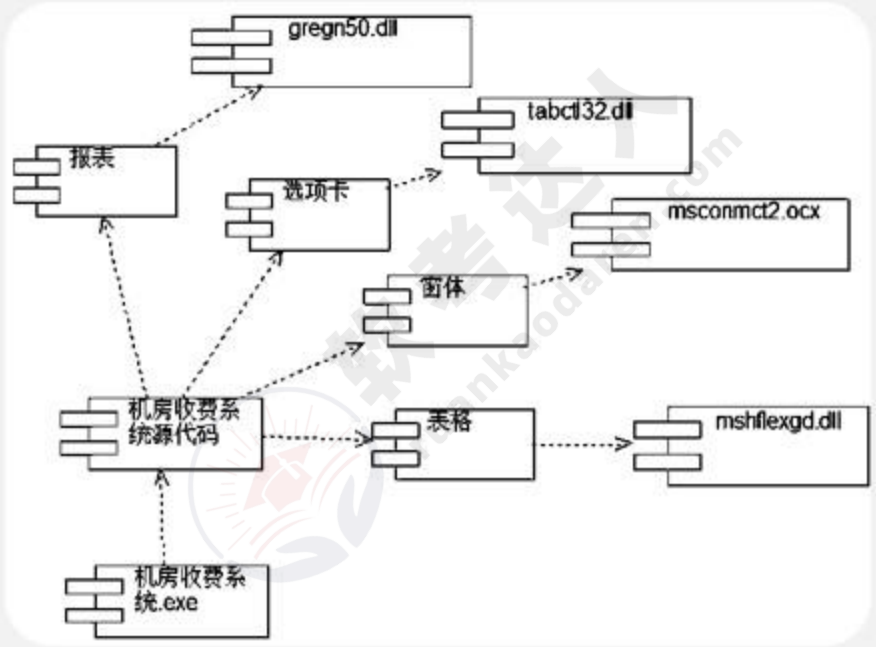
手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



构件图与包图

希赛

构件图（component diagram）。构件图描述一个封装的类和它的接口、端口，以及由内嵌的构件和连接件构成的内部结构。构件图用于表示系统的静态设计实现视图。对于由小的部件构建大的系统来说，构件图是很重要的。构件图是类图的变体。



包图，包的图标像是一个带标签的文件夹，包的基本思想是把共同工作的元素放到一个文件夹中。例：多个类或构件组成了一个子系统，就可以将它们放到一个包中。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

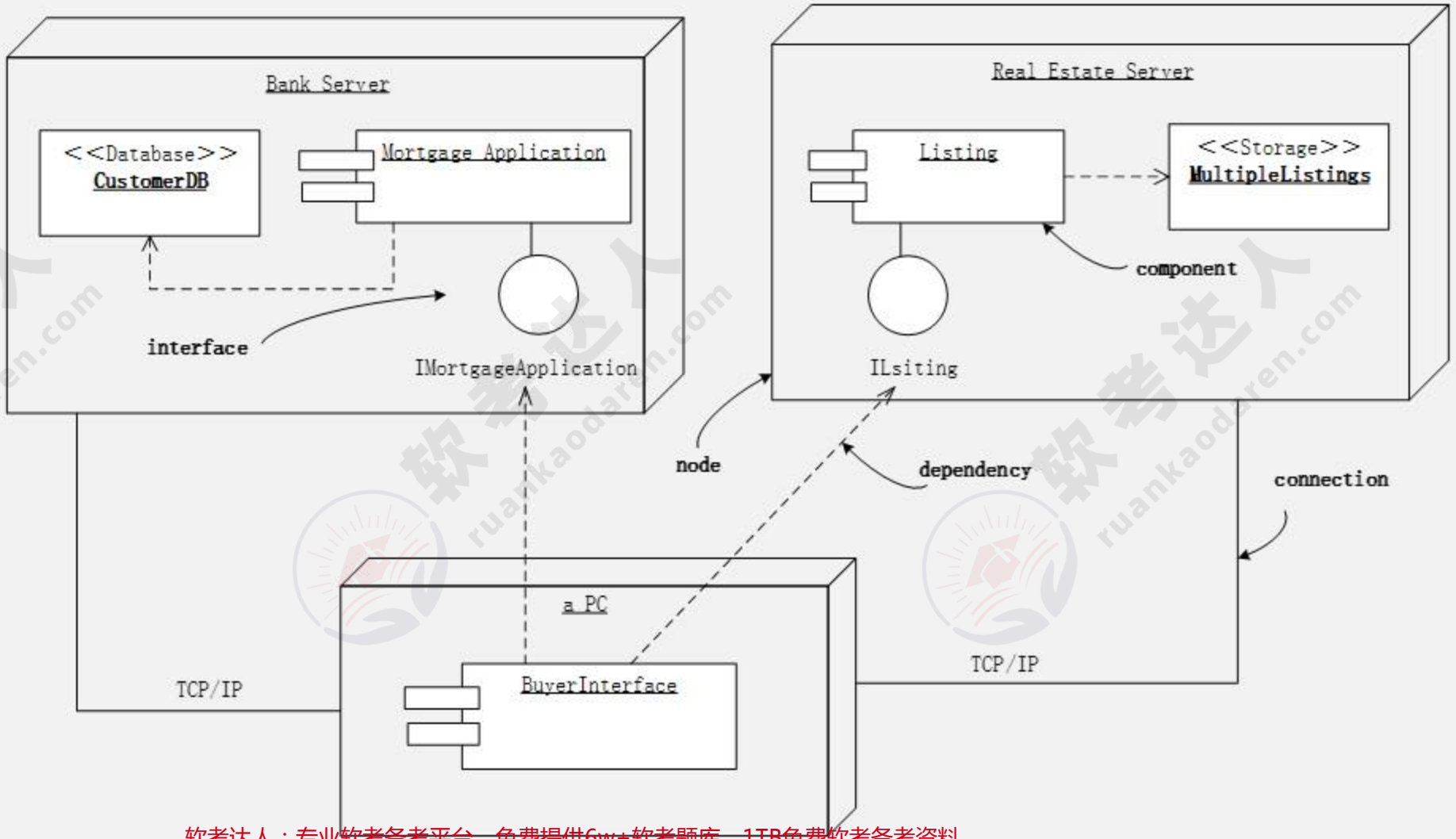
手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



部署图

希赛

部署图（deployment diagram）。部署图描述对运行时的处理节点及在其中生存的构件的配置。部署图给出了架构的静态部署视图，通常一个节点包含一个或多个部署图。



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



案例分析练习题3

希赛

某软件公司拟为物流企业开发一套库存管理系统，该系统的部分需求陈述如下：

（1）库存管理系统主要包括货物入库管理、货物出库管理、仓库管理、统计报表和系统管理等功能。

（2）库存管理系统的用户包括仓库管理员、仓库经理和系统管理员，用户必须在注册后才能使用系统功能；用户可以选择使用邮件注册或电话注册。

（3）仓库管理员在进行出入库操作前必须先登录；仓库经理可以通过系统查看统计报表，如果前一个月的报表未生成，则系统自动生成统计报表，否则直接显示。

（4）系统管理员可以在系统中设置仓库温度范围，当仓库内温度超过最高值或者低于最低值时，系统自动调用温控管理操作，连接温度调节系统进行制冷或加热。

（5）仓库管理功能要求每个月1日零点对前一个月货物入库和出库记录进行数据汇总操作。项目组决定构造用例模型以描述系统需求。

【问题1】（6分）

用例建模的首要任务是识别系统中的参与者。请根据题目中所描述的需求，识别出系统中有哪些参与者?

【问题2】（7分）

用例建模的主要工作是书写用例规约。用例规约通常包括哪几部分内容?

【问题3】（12分）

建立了用例模型后，可以利用用例之间的关系调整用例模型，用例之间的关系包括哪几种？对于每种关系，请根据题目中所描述的需求分别给出一组用例。

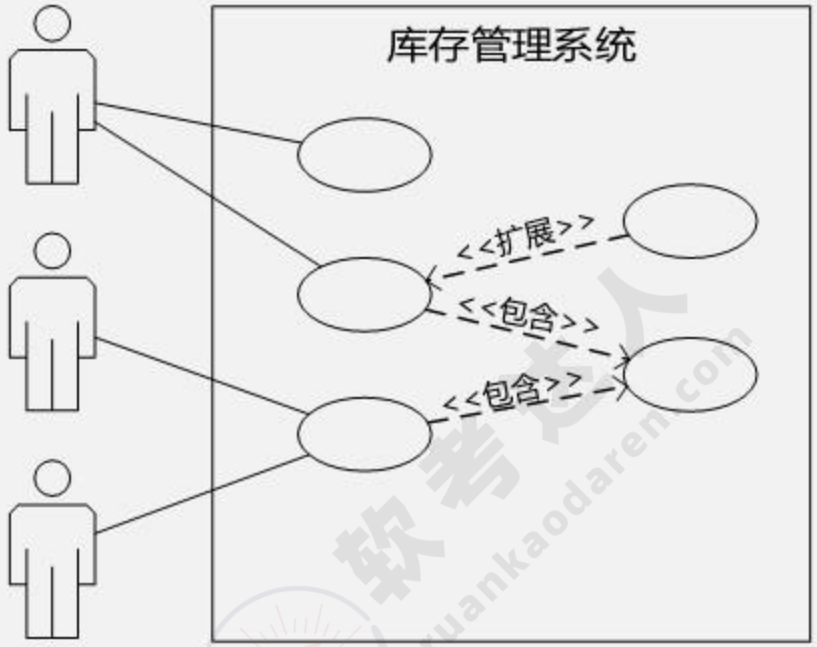
软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



案例分析练习题3

希赛

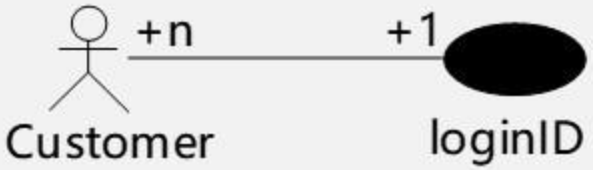


软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



案例分析练习题3

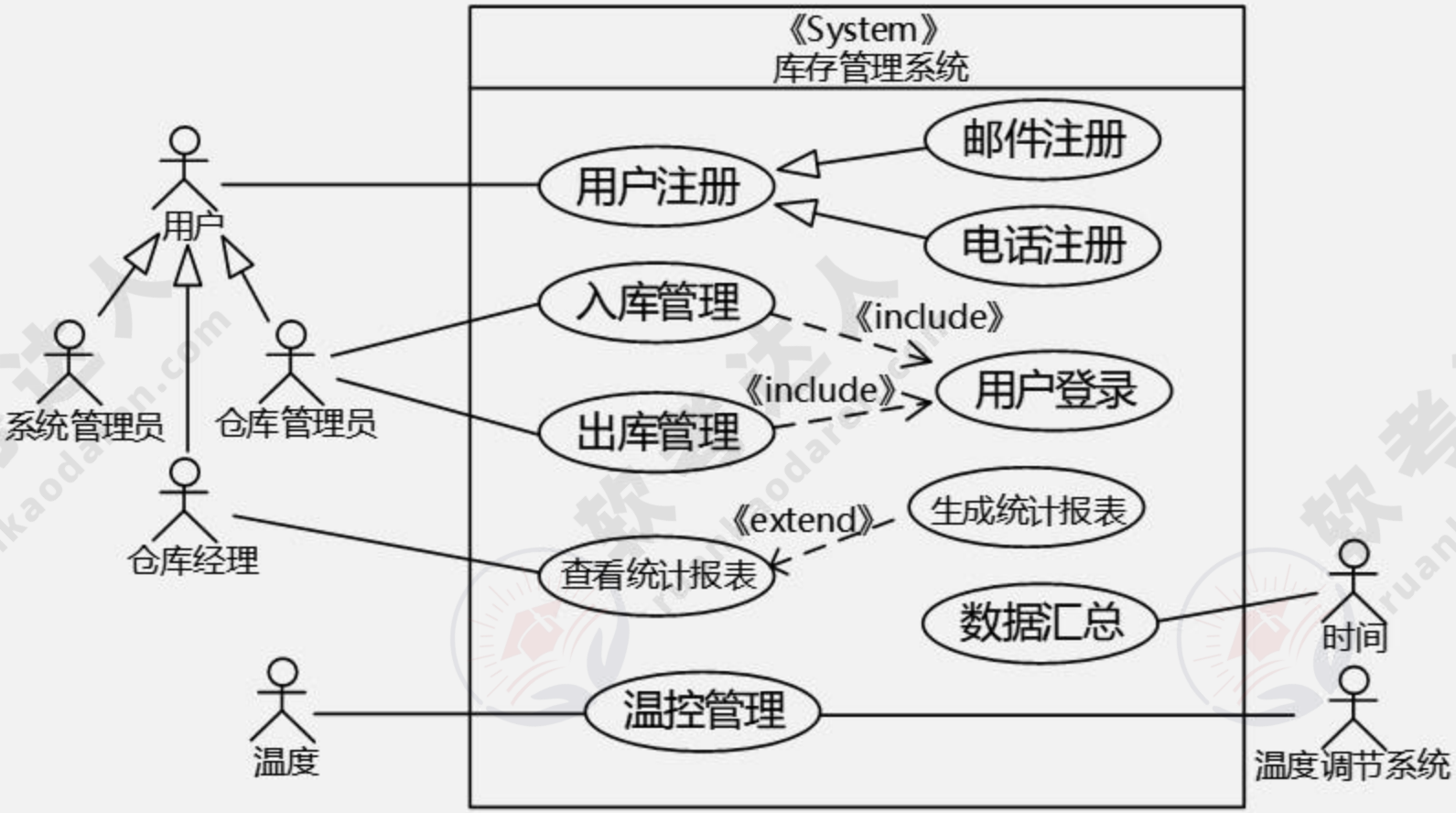


用例名称:	登录	
用例ID:	IBM_ESHOP_002.1	
角色:	普通用户	
用例说明:	用例主要功能是实现登录，起始于普通用户的登录	
前置条件:	启动程序，进入登录界面	
基本事件流:	参与者动作	系统响应
	1.用户输入基本信息（登录名和密码），点击确定按钮	2.系统查找数据库，看该用户是否在数据库中。 若存在则进入主页面；若不存在，则进入2.2.2； 若未输入，则进入2.2.2
其它事件流:	无	
异常事件流:	参与者动作	系统响应
	2.2.2未输入用户名 2.2.1用户名不存在 2.1.2未输入密码 2.2.2密码不正确	2.1.1提示用户名或密码不能为空 2.2.2提示用户名或密码不正确
后置条件	登录成功	

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com

案例分析练习题3



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



案例分析练习题3- 参考答案

希赛

【问题1】

用例模型的参与者：仓库管理员、仓库经理、系统管理员、时间、温度、温度调节系统。

【问题2】

用例名称、简要说明、事件流、非功能需求、前置条件、后置条件、扩展点、优先级。

【问题3】

（1）用例之间的关系包括：包含关系、扩展关系、泛化关系。

（2）“出入库操作”与“登录”属于包含关系；“查看统计报表”与“生成统计报表”属于扩展关系；“用户注册”与“邮件注册”和“电话注册”属于典型的泛化关系。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



案例分析练习题4

希赛

某软件公司为电子商务企业开发一套网上交易订单管理系统，以提升服务的质量和效率。在项目之初，项目组决定采用面向对象的开发方法进行系统开发，并对系统的核心业务功能进行了分析，具体描述如下：

注册用户通过商品信息页面在线浏览商品，将需要购买的商品添加进购物车内， 点击“结算”按钮后开始录入订单信息。

用户在订单信息录入页面上选择支付方式，填写并确认收货人、收货地址和联系方式等信息。点击“提交订单”按钮后产生订单，并开始进行订单结算。

订单需要在30分钟内进行支付，否则会自动取消，用户也可以手工取消订单。

用户支付完成，经确认后，系统开始备货，扣除该商品可接单数量，并移除用户购物车中的所有商品资料。

生成订单表单，出货完毕，订单生效。为用户快递商品，等待用户接收。

用户签收商品，交易完成。

【问题1】（12分）

识别设计类是面向对象设计过程中的重要工作，设计类表达了类的职责，即该类所担任的任务。请用300字以内的文字说明设计类通常分为哪三种类型、每种类型的主要职责，并针对题干描述案例涉及的具体类为每种类型的设计类举出2个实例。

【问题2】（3分）

在面向对象的设计过程中，活动图（activity diagram）阐明了业务用例实现的工作流程。请用300字以内的文字给出活动图与流程图（flow chart）的三个主要区别。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com

案例分析练习题4

希赛

【问题3】（10分）

在面向对象的设计过程中，状态图（state chart diagram）描述了一个实体基于事件反应的动态行为。请根据题干描述，填写图2-1中的（a）～（e）空白，完成订单处理的状态图。

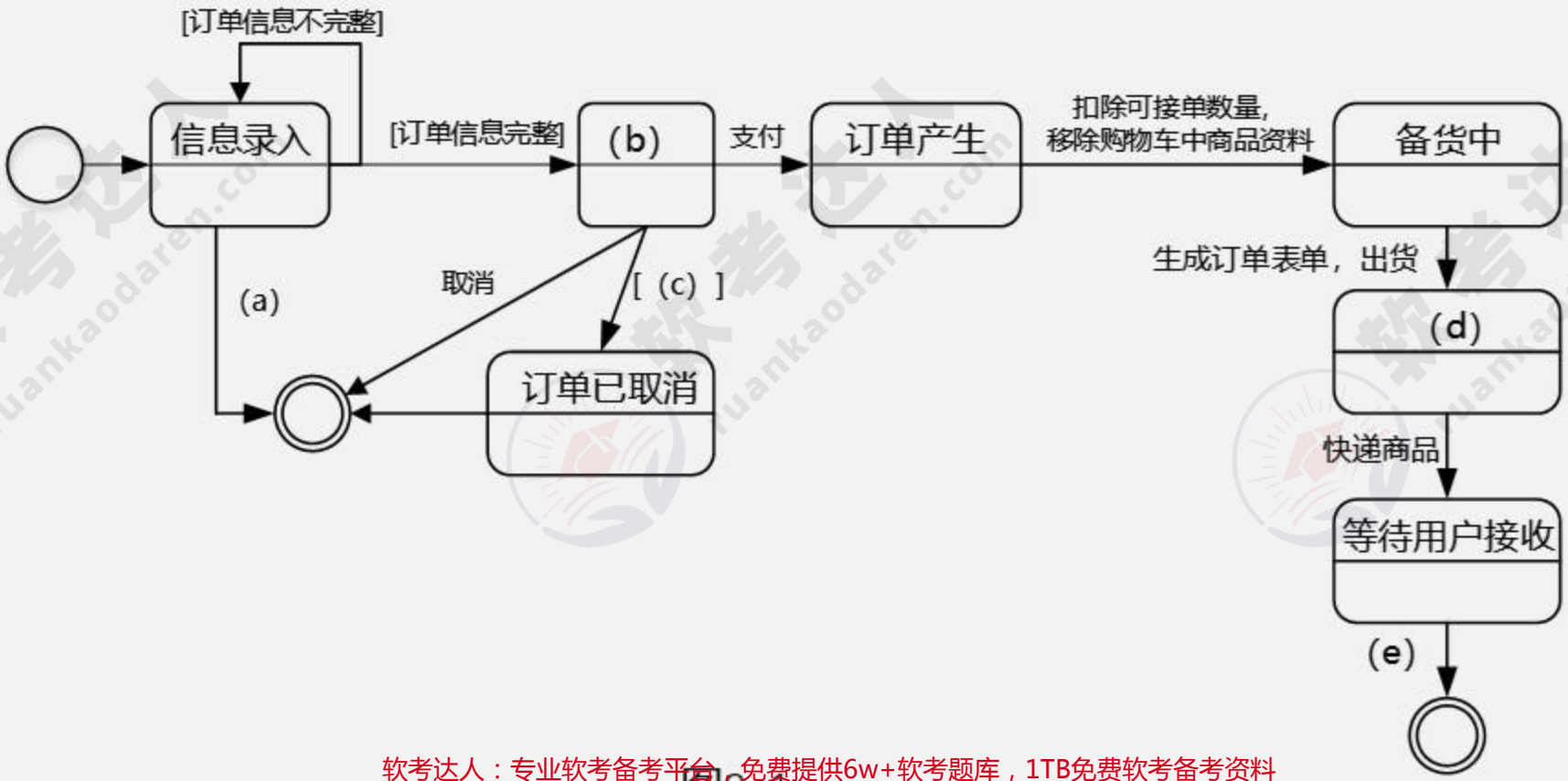


图2-1

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



案例分析练习题4 - 参考答案

希赛

【问题1】

（1）实体类。实体类映射需求中的每个实体，保存需要存储在永久存储体中的信息，例如，用户、商品等。

（2）控制类。控制类是用于控制用例工作的类，用于对一个或几个用例所特有的控制行为进行建模。例如，结算、备货等。

（3）边界类。边界类用于封装在用例内、外流动的信息或数据流。例如，浏览器、购物车等。

【问题2】

（1）活动图描述的是对象活动的顺序关系所遵循的规则，它着重表现系统的行为，而非处理过程；而流程图着重描述处理过程。

（2）流程图一般都限于顺序进程，而活动图则可以支持并发进程。

（3）活动图是面向对象的，而流程图是面向过程的。

【问题3】

（a）取消　（b）待结算　（c）大于30分钟　（d）订单生效　（e）用户签收

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料